

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)

Práctica Experimental Unidad III (PE3)

**Sistema de gestión administrativa y operativa para un
gimnasio – FabroGym**

Organización cliente:	Garrosh Gym – El Empalme
Integrantes:	Robinson Espinoza Jeanpierre Trujillo Vega Mayummy Jaily Vaca Romero David Octavio
Paralelo:	Software A
Versión del documento:	1.2
Fecha:	Julio de 2026
Docente:	PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Historial de versiones

Historial de versiones del documento PE3

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	08/07/2026	Grupo PE3 – Fa-broGym	Organización inicial del contenido, requisitos, modelos y matriz de trazabilidad.
1.1	08/07/2026	Grupo PE3 – Fa-broGym	Conversión al formato LaTeX, incorporación de descripciones e interpretaciones de tablas, ampliación del análisis y desarrollo completo de anexos.
1.2	09/07/2026	Grupo PE3 – Fa-broGym	Revisión conforme a la guía PE3: sintaxis EARS en español, tabla completa de atributos, ajuste de diagramas, balanceo de flujos y anexos editables.

Índice

Historial de versiones	1
1. Introducción	6
2. Fundamento Teórico	6
2.1. Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos	6
2.2. Documentación de requisitos	7
2.3. Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018	7
2.4. Modelos de datos (perspectiva de datos)	7
2.5. Modelos funcionales (perspectiva funcional)	7
2.6. Modelos de comportamiento (perspectiva de comportamiento)	8
2.7. Interrelaciones entre las tres perspectivas	8
3. Paso 1 – Revisión Y Refinamiento Del Srs Parcial	8
3.1. Línea base de requisitos (previa a la revisión)	9
3.2. Registro de defectos detectados	11
3.3. Requisitos corregidos con sintaxis EARS	13
3.4. Tabla de atributos de Requisitos Funcionales y No Funcionales	15
4. Paso 2 – Modelo De Datos (Perspectiva De Datos)	19
4.1. Entidades y atributos	19
4.2. Relaciones	21
4.3. Diagrama de Clases UML	22
5. Paso 3 – Modelo Funcional (Perspectiva Funcional)	23
5.1. Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0)	24
5.2. DFD Nivel 1	24
5.3. DFD Esencial	25
5.4. Diagrama de Actividades UML	26
6. Paso 4 – Modelo De Comportamiento (Perspectiva De Comportamiento)	27
6.1. Diagrama de Máquina de Estados UML	27

6.2. Diagrama de Secuencia UML	28
7. Paso 5 – Matriz De Trazabilidad Y Análisis Comparativo	29
7.1. Matriz de trazabilidad	29
7.2. Análisis de cobertura (gaps y gold plating)	32
7.3. Tabla comparativa de los tres tipos de modelos	32
7.4. Conclusiones	34
Bibliografía	35
A. Catálogo de atributos de requisitos	36
A.1. Resumen de priorización	40
B. Registro ampliado de defectos y estado de corrección	40
C. Catálogo de diagramas y archivos fuente	42
D. Declaración de uso responsable de inteligencia artificial	44
E. Inventario de entregables	45

Índice de tablas

1.	Requisitos Funcionales (RF) – línea base derivada	9
2.	Requisitos No Funcionales (RNF) – línea base derivada	10
3.	Registro de defectos detectados en el SRS parcial	12
4.	Requisitos funcionales reescritos con sintaxis EARS adaptada al español . .	13
5.	Requisitos no funcionales reescritos con sintaxis EARS adaptada al español	15
6.	Tabla de atributos de Requisitos Funcionales y No Funcionales	16
7.	Entidades del modelo de datos y sus atributos	20
8.	Relaciones del modelo de datos	21
9.	Comprobación de balanceo entre el DFD Nivel 0 y el DFD Nivel 1	25
10.	Matriz de Trazabilidad	30
11.	Tabla comparativa de los tres tipos de modelos de especificación	33
12.	Anexo A: tabla completa de atributos de RF y RNF	37
13.	Descripción de los atributos empleados para gestionar requisitos	40
14.	Seguimiento ampliado de defectos del SRS	41
15.	Catálogo de diagramas de la práctica	43
16.	Archivos incluidos en el paquete de entrega	45

Índice de figuras

1.	Diagrama Entidad-Relación en notación Crow's Foot – Sistema FabroGym	22
2.	Diagrama de clases UML – Sistema FabroGym	23
3.	Diagrama de contexto (DFD Nivel 0) – Sistema de Gestión FabroGym . .	24
4.	DFD Nivel 1 – Sistema de Gestión FabroGym	24
5.	DFD esencial – Proceso Registrar Pago de Membresía	26
6.	Diagrama de actividades UML – CU Registrar Pago de Membresía	27
7.	Diagrama de máquina de estados UML – Ciclo de vida de Membresía . . .	28
8.	Diagrama de secuencia UML – Escenario Registrar Venta de Producto . . .	29

1. Introducción

Nota de alcance: Las funciones de inteligencia artificial incluidas en la línea base se conservan para fines de análisis y trazabilidad como proyección futura. No se consideran obligatorias para la primera versión operativa hasta que exista validación técnica, económica y profesional.

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del sistema de gestión integral “FabroGym”, elaborado como parte del Proyecto Fin de Curso (PFC) y desarrollado conforme a la estructura y contenidos definidos en la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]. El documento integra las tres perspectivas de modelado de requisitos –datos, funcional y de comportamiento– mediante notación UML, partiendo de la lista de requisitos obtenida durante el proceso de elicitación (entrevista semiestructurada al propietario y encuestas dirigidas al personal administrativo, de caja y de entrenamiento).

FabroGym es un gimnasio en fase de expansión física y organizativa que actualmente gestiona de forma manual el control de membresías, el inventario de bebidas y suplementos, y la caja diaria. El propietario ha identificado la necesidad de automatizar estos procesos y de incorporar funcionalidades de inteligencia artificial como mecanismo de diferenciación competitiva. Este documento traduce dichas necesidades en requisitos verificables, trazables y modelados formalmente.

2. Fundamento Teórico

2.1. Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos

La especificación de requisitos de software se encuentra regulada internacionalmente por la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1], la cual sustituyó al estándar IEEE 830:1998 y unificó los procesos de ingeniería de requisitos dentro del ciclo de vida de sistemas y software. Esta norma distingue cuatro documentos principales según el nivel de abstracción: el StRS (Stakeholder Requirements Specification), el SyRS (System Requirements Specification), el SRS (Software Requirements Specification) y el OpsCon (Operational Concept) [1]. El presente documento corresponde al nivel SRS, dado que detalla los requisitos de software del sistema FabroGym. La calidad de la especificación se evalúa con base en los atributos definidos por ISO/IEC 25010:2023 [4], en particular completitud, consistencia, verificabilidad y trazabilidad, mientras que IEEE/ISO/IEC 15288:2023 [2] aporta el marco de trazabilidad entre los requisitos de sistema y los de software, e IEEE/ISO/IEC 12207:2017 [3] regula los procesos del ciclo de vida del software en los que se enmarca la actividad de especificación.

2.2. Documentación de requisitos

Documentar un requisito implica registrarlo de forma que sea comprensible, no ambiguo y verificable por las partes interesadas [5]. El SWEBOK v4.0 [6], en su capítulo 1, secciones 1.5 a 1.7, señala que la documentación de requisitos debe combinar descripciones en lenguaje natural controlado con modelos gráficos complementarios, de manera que se reduzca la ambigüedad inherente al lenguaje natural sin sacrificar la comprensión de los interesados no técnicos. IREB CPRE FL v3.1 [8] refuerza este principio al establecer criterios de calidad para el enunciado de requisitos: atomicidad, necesidad, viabilidad, no ambigüedad y verificabilidad. Una técnica ampliamente adoptada para lograr un enunciado no ambiguo es la sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax), que estructura cada requisito según patrones fijos –ubicuo, orientado a evento, orientado a estado, opcional y de comportamiento no deseado– facilitando su posterior verificación [10].

2.3. Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

El SRS descrito en la sección 9 de la norma [1] contempla, entre otros elementos, una introducción con el propósito y alcance del sistema, las restricciones generales, los requisitos específicos (funcionales, de interfaz, de rendimiento, y no funcionales), y los apéndices con material de soporte. PMBoK 7.^a ed. [7] complementa esta estructura al enmarcar la especificación de requisitos dentro del dominio de desempeño de planificación, subrayando la importancia de vincular cada requisito con un objetivo o entregable del proyecto para sostener su justificación y prioridad. En el presente documento, dicha estructura se refleja en la tabla de atributos (sección 3.4), que asigna a cada requisito su prioridad MoSCoW, su fuente y su estado.

2.4. Modelos de datos (perspectiva de datos)

La perspectiva de datos describe la información que el sistema debe almacenar y las relaciones entre sus elementos, independientemente de los procesos que la manipulan. El diagrama Entidad-Relación (ER), en notación Crow's Foot, permite identificar entidades, atributos, claves primarias y cardinalidades [10]. Su transformación en un diagrama de clases UML añade comportamiento (operaciones) y visibilidad a cada elemento de datos, constituyendo el puente entre el modelo conceptual y el diseño orientado a objetos [5]. La verificación de la Tercera Forma Normal (3FN) sobre el modelo ER previene redundancias e inconsistencias en la futura base de datos del sistema.

2.5. Modelos funcionales (perspectiva funcional)

La perspectiva funcional representa la transformación de los datos a través de los procesos del sistema. El Diagrama de Flujo de Datos (DFD) permite describir estas transformaciones

en niveles jerárquicos de detalle: el Nivel 0 o diagrama de contexto sitúa al sistema como una caja única frente a sus entidades externas, mientras que el Nivel 1 descompone dicha caja en subprocesos y almacenes de datos, manteniendo el balanceo de flujos respecto del nivel superior [10]. El DFD esencial, por su parte, separa el modelo ambiental (eventos y respuestas) del modelo de comportamiento, evidenciando la lógica de negocio libre de consideraciones de implementación [10]. El Diagrama de Actividades UML complementa esta perspectiva al incorporar la secuencia temporal, la concurrencia (fork/join) y la responsabilidad de cada actor mediante carriles (swimlanes) [5].

2.6. Modelos de comportamiento (perspectiva de comportamiento)

La perspectiva de comportamiento captura la dinámica de los objetos del sistema a lo largo del tiempo. El Diagrama de Máquina de Estados UML, derivado de los statecharts propuestos por Harel [11], describe los estados por los que atraviesa una entidad, los eventos que provocan sus transiciones y las acciones asociadas, permitiendo además la anidación de estados compuestos para representar sub-estados relacionados. El Diagrama de Secuencia UML complementa este análisis al mostrar la interacción temporal entre los objetos participantes en un escenario específico, incorporando fragmentos combinados –alt para bifurcaciones condicionales y loop para iteraciones– que enriquecen la especificación de la lógica de interacción [5].

2.7. Interrelaciones entre las tres perspectivas

Las tres perspectivas de modelado no son independientes: cada entidad del modelo de datos es manipulada por uno o varios procesos del modelo funcional, y cada proceso puede, a su vez, provocar una transición de estado en una entidad del modelo de comportamiento [12]. Esta interrelación se documenta formalmente mediante la matriz de trazabilidad (sección 7.1), la cual permite verificar que todo requisito funcional se encuentre representado en al menos un modelo, y detectar tanto requisitos sin cobertura (gaps) como elementos de modelado sin un requisito que los justifique (gold plating) [1]. Hull, Jackson y Dick [12] destacan que esta triangulación entre perspectivas constituye uno de los mecanismos más efectivos para detectar defectos de especificación antes de la fase de diseño.

3. Paso 1 – Revisión Y Refinamiento Del Srs Parcial

Como base de trabajo se utilizó la lista de requisitos derivada directamente de la entrevista de elicitación al propietario (propietario de Garrosh Gym) y de las encuestas aplicadas al dueño, al asistente y a los instructores del gimnasio. Las Tablas 1 y 2 presentan dicha línea base, previa a la revisión de calidad exigida en este paso.

3.1. Línea base de requisitos (previa a la revisión)

Descripción de la tabla: Reúne la línea base de veinte requisitos funcionales obtenidos durante la elicitación, antes de aplicar criterios formales de calidad.

Tabla 1: Requisitos Funcionales (RF) – línea base derivada

ID	Descripción (borrador)	Módulo	Fuente
RF-01	El sistema debe permitir registrar clientes con sus datos personales y tipo de membresía.	Clientes/Membresías	Entrevista P13
RF-02	El sistema debe calcular automáticamente la fecha de vencimiento de la mensualidad.	Clientes/Membresías	Entrevista P11
RF-03	El sistema debe alertar cuando un cliente tiene la membresía vencida o próxima a vencer.	Clientes/Membresías	Entrevista P2
RF-04	El sistema debe permitir consultar el historial de pagos de un cliente.	Clientes/Membresías	Encuesta Dueño Q9
RF-05	El sistema debe permitir registrar entradas y salidas de productos en inventario.	Inventario	Entrevista P8
RF-06	El sistema debe actualizar el stock automáticamente al registrarse una venta.	Inventario	Entrevista P8
RF-07	El sistema debe alertar cuando un producto llegue a un nivel mínimo de stock.	Inventario	Encuesta Dueño Q13
RF-08	El sistema debe permitir consultar el stock real disponible antes de una venta.	Inventario	Encuesta Asistente Q12
RF-09	El sistema debe permitir registrar la venta de productos y emitir un comprobante.	Caja/Facturación	Entrevista P13
RF-10	El sistema debe calcular el flujo de caja diario.	Caja/Facturación	Entrevista P13
RF-11	El sistema debe generar facturación individualizada por cada empleado.	Caja/Facturación	Entrevista P13
RF-12	El sistema debe permitir registrar perfiles de trabajadores con roles diferenciados.	Personal/Roles	Entrevista P5, P12
RF-13	El sistema debe mostrar interfaces distintas según el rol del usuario.	Personal/Roles	Entrevista P5, P12

ID	Descripción (borrador)	Módulo	Fuente
RF-14	El sistema debe permitir asignar y registrar rutinas por cliente.	Rutinas/Seguimiento	Encuesta Instructor Q4, Q7
RF-15	El sistema debe permitir registrar el progreso físico del alumno.	Rutinas/Seguimiento	Encuesta Instructor Q10, Q12
RF-16	El sistema debe notificar al instructor cuando ingrese un alumno nuevo.	Rutinas/Seguimiento	Encuesta Instructor Q5, Q6
RF-17	El sistema debe emitir recordatorios inteligentes de vencimientos.	IA	Entrevista P14
RF-18	El sistema debe ofrecer un asistente inteligente para dudas técnicas de rutina.	IA	Entrevista P14
RF-19	El sistema debe generar reportes de ingresos diarios y mensuales.	Reportes	Entrevista P13
RF-20	El sistema debe generar reportes de productos más vendidos y niveles de stock.	Reportes	Encuesta Dueño Q13, Q14

Lectura e interpretación: La mayor concentración de requisitos se encuentra en clientes, membresías, inventario y caja. Los requisitos vinculados con IA se mantienen como propuestas futuras y requieren validación adicional.

Descripción de la tabla: Resume los requisitos no funcionales preliminares y los relaciona con categorías de calidad del producto.

Tabla 2: Requisitos No Funcionales (RNF) – línea base derivada

ID	Descripción (borrador)	Categoría (ISO 25010)	Fuente
RNF-01	Registro de venta rápido incluso en horas pico.	Eficiencia de desempeño	Entrevista P6
RNF-02	Acceso restringido a funciones administrativas/financieras.	Seguridad	Entrevista P5, P12
RNF-03	Usabilidad para personal sin experiencia técnica.	Usabilidad	Entrevista P5
RNF-04	Disponibilidad durante el horario de atención.	Fiabilidad	Operación diaria
RNF-05	Escalabilidad para el nuevo bar/zona de suplementos.	Escalabilidad	Entrevista P12, P13

ID	Descripción (borrador)	Categoría (ISO 25010)	Fuente
RNF-06	Incorporación futura de nuevos módulos de IA.	Mantenibilidad	Entrevista P14

Lectura e interpretación: Los atributos prioritarios son eficiencia, seguridad, usabilidad y disponibilidad. Cada uno debe traducirse posteriormente en una métrica observable.

3.2. Registro de defectos detectados

Aplicando los criterios de calidad de la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] (atomicidad, no ambigüedad, verificabilidad, necesidad y consistencia) se identificaron los siguientes defectos sobre la línea base:

Descripción de la tabla: Registra defectos de redacción, ambigüedad, solapamiento y falta de verificabilidad detectados en el SRS parcial.

Tabla 3: Registro de defectos detectados en el SRS parcial

ID	Defecto	Tipo	Corrección propuesta
RF-01	No especifica el actor que ejecuta el registro ni la validación de duplicados por cédula.	Incompletitud / No verificabilidad	Reescribir en EARS orientado a evento, incorporando la validación de duplicado.
RF-05 / RF-06	Ambigüedad sobre el disparador («debe permitir») sin condición ni evento asociado.	Ambigüedad	Reescribir como requisito orientado a evento (When...).
RF-10 / RF-11	Posible solapamiento: ambos abordan «facturación»/«flujo de caja» sin delimitar alcance.	Redundancia	Delimitar RF-10 al cálculo del total y RF-11 exclusivamente al reporte por cajero.
RF-17	Término «recordatorios inteligentes» no es objetivamente verificable; no define antelación.	No verificabilidad	Cuantificar la antelación (3 días) y precisar el canal (módulo de IA).
RF-18	No define el evento disparador de activación del asistente de contingencia.	Ambigüedad de disparo	Reescribir como requisito de comportamiento no deseado (If... then...).
RNF-01	El parámetro de tiempo de respuesta queda indeterminado («rápido»).	No verificabilidad	Fijar un umbral medible (≤ 3 segundos).

Lectura e interpretación: El registro evidencia que un requisito puede ser necesario pero estar mal especificado. La corrección se orienta a incorporar evento, actor, condición y resultado verificable.

3.3. Requisitos corregidos con sintaxis EARS

A continuación se presenta la reescritura completa de los requisitos mediante patrones EARS adaptados al español: ubicuo (“El sistema deberá...”), orientado a evento (“Cuando...”), orientado a estado (“Mientras...”) y de comportamiento no deseado (“Si... entonces...”) [10]. Esta adaptación conserva la estructura controlada del patrón y evita mezclar idiomas dentro de un mismo requisito.

Descripción de la tabla: Presenta los requisitos funcionales reformulados mediante patrones EARS para reducir ambigüedades y facilitar su comprobación.

Tabla 4: Requisitos funcionales reescritos con sintaxis EARS adaptada al español

ID	Requisito (sintaxis EARS)
RF-01	Cuando se registre un cliente nuevo, el sistema deberá almacenar sus datos personales y el tipo de membresía, validando que no exista un registro duplicado por número de cédula.
RF-02	Cuando se registre un pago de membresía, el sistema deberá calcular automáticamente la nueva fecha de vencimiento sumando la duración en días del tipo de membresía a la fecha de pago.
RF-03	Mientras la fecha actual se encuentre dentro de los cinco días previos al vencimiento de una membresía, el sistema deberá mostrar una alerta visual al personal administrativo.
RF-04	Cuando el personal administrativo consulte a un cliente, el sistema deberá presentar el historial completo de pagos asociado.
RF-05	Cuando se registre un ingreso o una salida de productos, el sistema deberá actualizar el stock actual del producto correspondiente y conservar el movimiento realizado.
RF-06	Cuando se confirme una venta, el sistema deberá descontar automáticamente del stock actual la cantidad vendida de cada producto.
RF-07	Mientras el stock actual de un producto sea menor o igual a su stock mínimo, el sistema deberá generar una alerta de reposición.
RF-08	Cuando el cajero seleccione un producto durante una venta, el sistema deberá mostrar el stock real disponible antes de confirmar la cantidad.

ID	Requisito (syntax EARS)
RF-09	Cuando se confirme una venta, el sistema deberá generar un comprobante interno con el detalle de productos, cantidades y montos.
RF-10	Cuando finalice la jornada, el sistema deberá calcular el total de caja del día sumando los ingresos por membresías y ventas de productos.
RF-11	Cuando se cierre la caja diaria, el sistema deberá generar un reporte de operaciones individualizado por cada cajero o administrador responsable.
RF-12	Cuando se registre un nuevo trabajador, el sistema deberá permitir asignarle un rol de instructor o administrador/cajero y credenciales de acceso.
RF-13	Cuando un usuario inicie sesión, el sistema deberá mostrar exclusivamente las funciones habilitadas para su rol.
RF-14	Cuando un instructor asigne una rutina, el sistema deberá vincularla al perfil del cliente junto con la fecha de asignación.
RF-15	Cuando un instructor registre una evaluación física, el sistema deberá almacenar el peso, las medidas corporales y las observaciones con su fecha.
RF-16	Cuando se registre un cliente nuevo con rutina asignada, el sistema deberá notificar al instructor correspondiente y mostrar sus datos iniciales autorizados.
RF-17	Mientras falten tres días o menos para el vencimiento de una membresía, el sistema deberá generar un recordatorio automático para el cliente mediante el módulo futuro de apoyo inteligente.
RF-18	Si el instructor titular no registra su ingreso en el horario programado, entonces el sistema deberá habilitar el servicio futuro de apoyo inteligente para atender consultas generales de rutina de los clientes presentes.
RF-19	Cuando el administrador lo solicite, el sistema deberá generar un reporte de ingresos diarios y mensuales.
RF-20	Cuando el administrador lo solicite, el sistema deberá generar un reporte de los productos más vendidos y de los niveles de stock actuales.

Lectura e interpretación: La nueva redacción permite identificar con mayor claridad cuándo se activa cada comportamiento y cuál debe ser la respuesta esperada del sistema.

Descripción de la tabla: Presenta los requisitos no funcionales con umbrales y condiciones medibles.

Tabla 5: Requisitos no funcionales reescritos con sintaxis EARS adaptada al español

ID	Requisito (sintaxis EARS)
RNF-01	Mientras el sistema opere en horario de alta afluencia, deberá procesar el registro de una venta en un tiempo menor o igual a tres segundos.
RNF-02	El sistema deberá restringir el acceso a los módulos financieros y administrativos únicamente a usuarios con un rol autorizado.
RNF-03	El sistema deberá permitir que un usuario sin experiencia técnica previa complete el registro de una venta en un máximo de tres intentos guiados.
RNF-04	El sistema deberá estar disponible al menos el 99 % del horario de atención del gimnasio, comprendido entre las 06:00 y las 22:00.
RNF-05	El sistema deberá admitir la incorporación de nuevos puntos de venta, como el bar o la zona de suplementos, sin requerir el rediseño de los módulos existentes.
RNF-06	El sistema deberá disponer de una interfaz de extensión que permita incorporar en el futuro módulos de apoyo inteligente sin modificar el núcleo funcional.

Lectura e interpretación: Los enunciados dejan de usar expresiones vagas como “rápido” o “fácil” y establecen objetivos susceptibles de prueba.

3.4. Tabla de atributos de Requisitos Funcionales y No Funcionales

Descripción de la tabla: Consolida la descripción y los atributos de gestión exigidos para cada requisito: tipo, prioridad, fuente, estabilidad, estado y verificabilidad.

Tabla 6: Tabla de atributos de Requisitos Funcionales y No Funcionales

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable S/N
RF-01	Registrar clientes y asociar su tipo de membresía.	Funcional	Must	Entrevista P13	Alta	Propuesto	S
RF-02	Calcular automáticamente la fecha de vencimiento de la membresía.	Funcional	Must	Entrevista P11	Alta	Propuesto	S
RF-03	Alertar sobre membresías vencidas o próximas a vencer.	Funcional	Must	Entrevista P2	Alta	Propuesto	S
RF-04	Consultar el historial de pagos de cada cliente.	Funcional	Should	Encuesta Dueño Q9	Media	Propuesto	S
RF-05	Registrar entradas y salidas de productos del inventario.	Funcional	Must	Entrevista P8	Alta	Propuesto	S
RF-06	Actualizar el stock al confirmar una venta.	Funcional	Must	Entrevista P8	Alta	Propuesto	S
RF-07	Generar alertas cuando un producto alcance el stock mínimo.	Funcional	Should	Encuesta Dueño Q13	Alta	Propuesto	S
RF-08	Consultar el stock disponible antes de confirmar una venta.	Funcional	Should	Encuesta Asistente Q12	Media	Propuesto	S
RF-09	Registrar ventas y generar un comprobante interno.	Funcional	Must	Entrevista P13	Alta	Propuesto	S
RF-10	Calcular el total diario de caja.	Funcional	Must	Entrevista P13	Alta	Propuesto	S

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable S/N
RF-11	Generar un reporte de operaciones por responsable de caja.	Funcional	Should	Entrevista P13	Media	Propuesto	S
RF-12	Registrar trabajadores, roles y credenciales.	Funcional	Must	Entrevista P5, P12	Media	Propuesto	S
RF-13	Mostrar funciones de acuerdo con el rol autenticado.	Funcional	Must	Entrevista P5, P12	Media	Propuesto	S
RF-14	Asignar rutinas a los clientes.	Funcional	Should	Encuesta Instructor Q4	Media	Propuesto	S
RF-15	Registrar evaluaciones y progreso físico.	Funcional	Could	Encuesta Instructor Q10	Media	Propuesto	S
RF-16	Notificar al instructor sobre un nuevo alumno asignado.	Funcional	Should	Encuesta Instructor Q5	Media	Propuesto	S
RF-17	Generar recordatorios futuros de vencimiento con apoyo inteligente.	Funcional	Could	Entrevista P14	Baja	Propuesto	S
RF-18	Habilitar un asistente futuro ante ausencia del instructor.	Funcional	Could	Entrevista P14	Baja	Propuesto	S
RF-19	Generar reportes de ingresos por período.	Funcional	Should	Entrevista P13	Media	Propuesto	S
RF-20	Generar reportes de ventas y niveles de stock.	Funcional	Could	Encuesta Dueño Q13	Media	Propuesto	S

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable S/N
RNF-01	Procesar una venta en un máximo de tres segundos.	No funcional	Must	Entrevista P6	Alta	Propuesto	S
RNF-02	Restringir los módulos sensibles según el rol.	No funcional	Must	Entrevista P5, P12	Alta	Propuesto	S
RNF-03	Permitir el uso guiado por personal sin experiencia técnica.	No funcional	Should	Entrevista P5	Media	Propuesto	S
RNF-04	Mantener disponibilidad del 99 % durante el horario de atención.	No funcional	Should	Operación diaria	Media	Propuesto	S
RNF-05	Admitir nuevos puntos de venta sin rediseñar los módulos existentes.	No funcional	Could	Entrevista P12, P13	Baja	Propuesto	S
RNF-06	Permitir la incorporación futura de módulos de apoyo inteligente.	No funcional	Could	Entrevista P14	Baja	Propuesto	S

Lectura e interpretación: La tabla permite revisar el significado de cada requisito junto con sus atributos de gestión, diferenciar las funciones esenciales de las opcionales y controlar cambios durante las siguientes iteraciones.

4. Paso 2 – Modelo De Datos (Perspectiva De Datos)

A partir de los sustantivos clave identificados en los requisitos funcionales (sección 3.3) se determinaron diez entidades relevantes para el sistema FabroGym, sus atributos y las relaciones entre ellas, incluyendo dos relaciones muchos a muchos resueltas mediante entidades asociativas.

4.1. Entidades y atributos

Descripción de la tabla: Describe las entidades del modelo de datos, sus atributos principales, restricciones y claves primarias.

Tabla 7: Entidades del modelo de datos y sus atributos

Entidad	Atributos (tipo / restricción)	Clave primaria
Cliente	id_cliente (int, PK), cedula (varchar10, único, NOT NULL), nombres (varchar100, NOT NULL), telefono (varchar15), correo (varchar100), fecha_registro (date)	id_cliente
Membresia	id_membresia (int, PK), tipo (varchar30, NOT NULL), precio (decimal 8,2), duracion_dias (int)	id_membresia
Pago	id_pago (int, PK), id_cliente (FK), id_membresia (FK), fecha_pago (date), fecha_vencimiento (date), monto (decimal 8,2)	id_pago
Producto	id_producto (int, PK), nombre (varchar100), categoria (varchar50), precio_venta (decimal 8,2), stock_actual (int), stock_minimo (int)	id_producto
Venta	id_venta (int, PK), id_empleado (FK), fecha (datetime), total (decimal 8,2)	id_venta
DetalleVenta	id_detalle (int, PK), id_venta (FK), id_producto (FK), cantidad (int), subtotal (decimal 8,2)	id_detalle
Empleado	id_empleado (int, PK), cedula (varchar10, único), nombres (varchar100), rol (varchar20), usuario (varchar30, único), clave (varchar, hash)	id_empleado
Rutina	id_rutina (int, PK), nombre (varchar100), objetivo (varchar100), nivel (varchar20)	id_rutina
AsignacionRutina	id_asignacion (int, PK), id_cliente (FK), id_rutina (FK), id_instructor (FK), fecha_asignacion (date)	id_asignacion
Progreso	id_progreso (int, PK), id_cliente (FK), fecha (date), peso (decimal 5,2), medidas (varchar200)	id_progreso

Lectura e interpretación: Las entidades cubren clientes, membresías, pagos, ventas, inventario, personal, rutinas y progreso. Las restricciones de unicidad protegen la consistencia de los datos.

4.2. Relaciones

Descripción de la tabla: Documenta las relaciones entre entidades, sus cardinalidades y el tipo de participación.

Tabla 8: Relaciones del modelo de datos

Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación
realiza	Cliente – Pago	1:N	Total en Pago
aplica	Membresia – Pago	1:N	Total en Pago
registra	Empleado – Venta	1:N	Total en Venta
contiene	Venta – DetalleVenta	1:N	Total en DetalleVenta
detalla	Producto – DetalleVenta	1:N	Total en DetalleVenta (M:N Venta ↔ Producto vía DetalleVenta)
se_asigna	Cliente – AsignacionRutina	1:N	Parcial
incluye	Rutina – AsignacionRutina	1:N	Total (M:N Cliente ↔ Rutina vía Asignacion-Rutina)
supervisa	Empleado(Instructor) – AsignacionRutina	1:N	Parcial
registra_progreso	Cliente – Progreso	1:N	Parcial

Lectura e interpretación: Las entidades DetalleVenta y AsignacionRutina resuelven relaciones muchos a muchos y evitan duplicidad de información.

El modelo cumple con la Tercera Forma Normal (3FN): no existen dependencias transitivas ni atributos multivaluados, y cada entidad asociativa (DetalleVenta, AsignacionRutina) resuelve una relación M:N sin duplicar información [10].

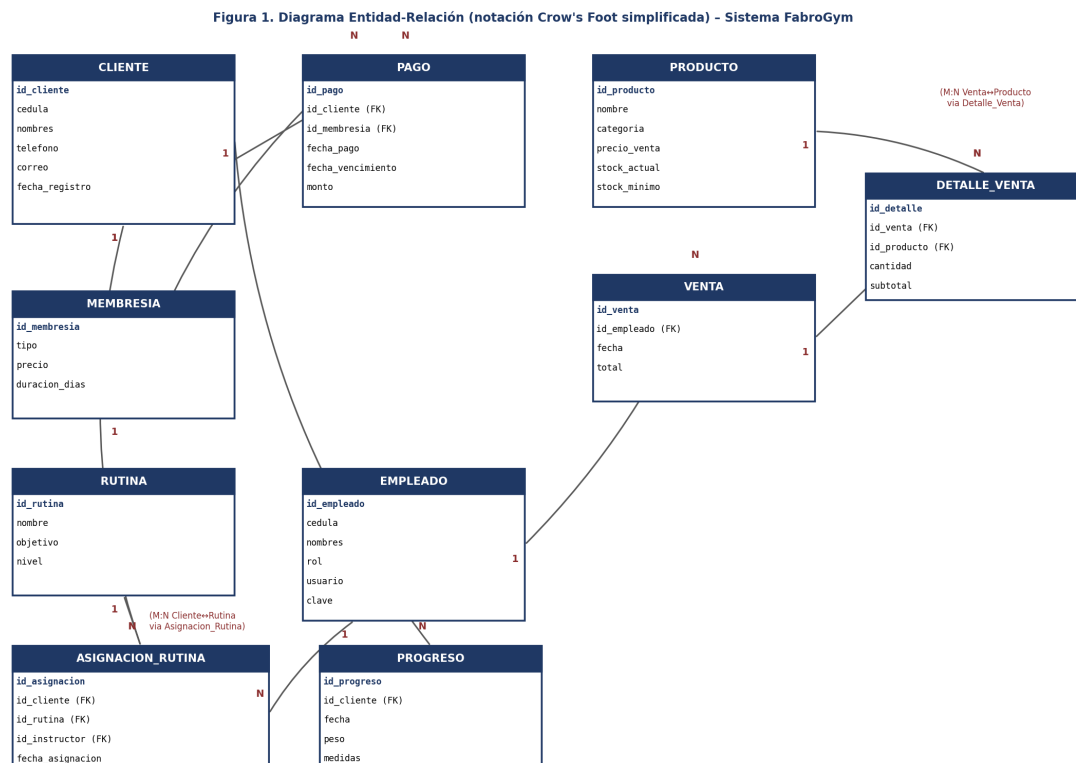


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación en notación Crow's Foot – Sistema FabroGym

Descripción e interpretación: El modelo separa las entidades operativas y utiliza entidades asociativas para resolver las relaciones Venta-Producto y Cliente-Rutina.

4.3. Diagrama de Clases UML

El modelo ER se transformó en el diagrama de clases UML incorporando visibilidad (+ pública, - privada), tipos de dato y un mínimo de dos operaciones por clase. La entidad Instructor se modeló como una especialización de Empleado mediante herencia, reflejando la separación de roles identificada como hallazgo crítico en la entrevista (P5, P12).

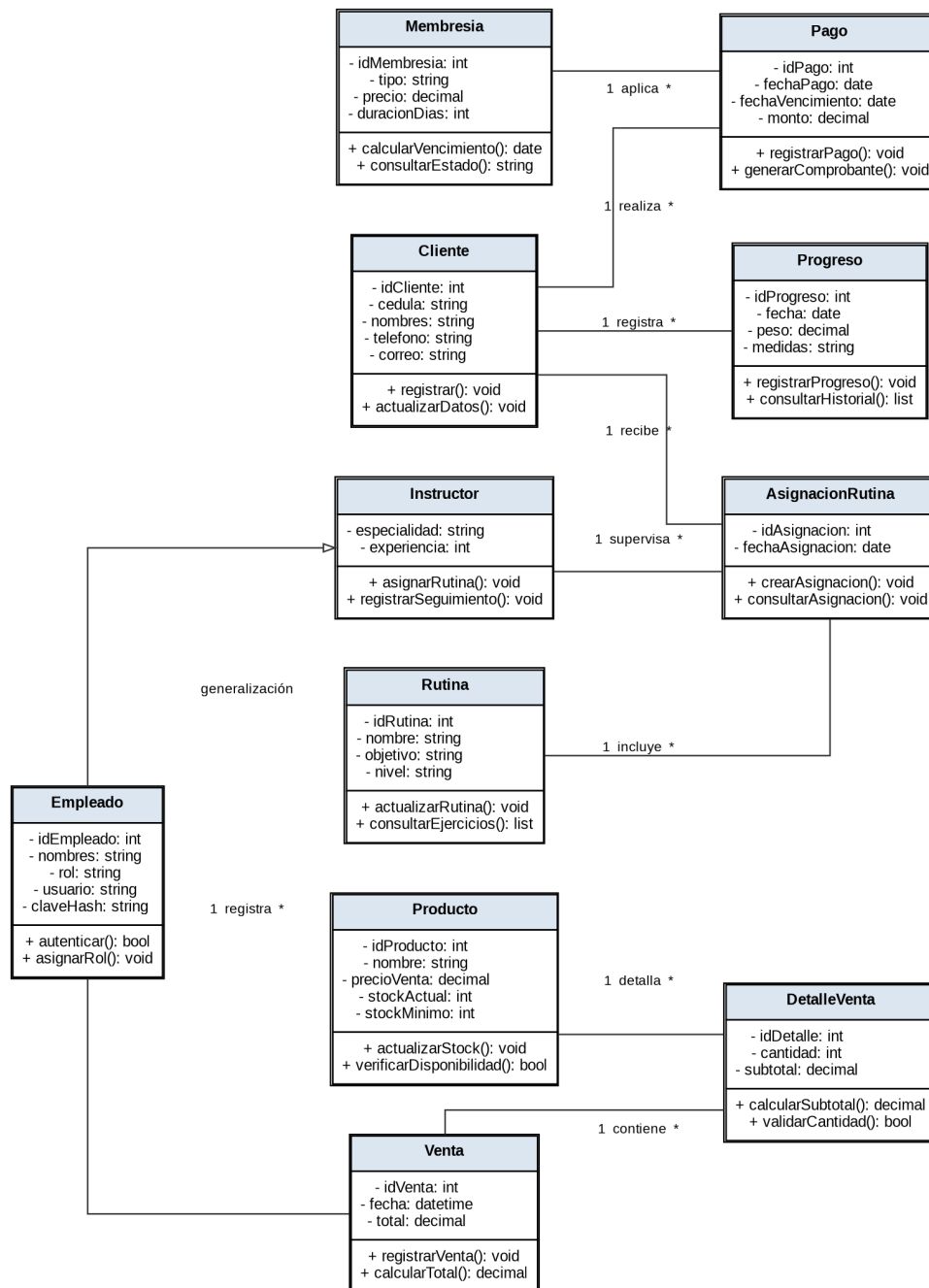


Figura 2: Diagrama de clases UML – Sistema FabroGym

Descripción e interpretación: La transformación a clases incorpora operaciones y especialización, lo que conecta el modelo de datos con una futura solución orientada a objetos.

5. Paso 3 – Modelo Funcional (Perspectiva Funcional)

El modelo funcional se construyó mediante Diagramas de Flujo de Datos (DFD) en dos niveles de descomposición, un DFD esencial del proceso de negocio más crítico, y un Diagrama de Actividades UML del caso de uso principal.

5.1. Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0)

El diagrama de contexto sitúa al sistema como un único proceso frente a sus cinco entidades externas: Cliente, Instructor, Administrador/Cajero, Dueño/Gerente y el Módulo de IA (tratado como entidad externa de apoyo por tratarse de un servicio de inteligencia artificial contingente).

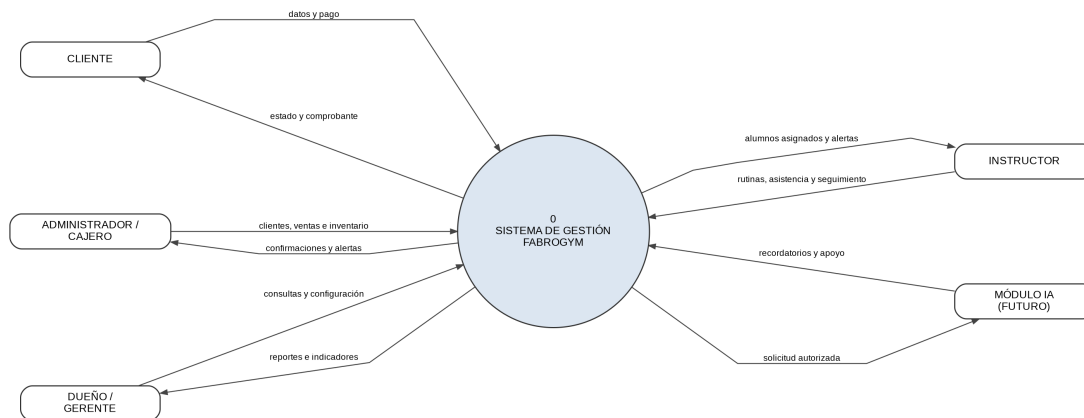


Figura 3: Diagrama de contexto (DFD Nivel 0) – Sistema de Gestión FabroGym

Descripción e interpretación: El contexto identifica los actores y servicios externos que intercambian información con el sistema, sin mostrar todavía procesos internos.

5.2. DFD Nivel 1

El Nivel 1 descompone el proceso central en cinco subprocesos –Gestionar Clientes y Membresías (1.0), Gestionar Ventas y Caja (2.0), Gestionar Inventario (3.0), Gestionar Personal y Rutinas (4.0) y Generar Reportes y Alertas IA (5.0)– junto con seis almacenes de datos. Se verificó el balanceo de flujos de entrada y salida respecto del diagrama de contexto: cada flujo que cruza el límite del sistema en el Nivel 0 se conserva en el Nivel 1, distribuido entre los subprocesos correspondientes.

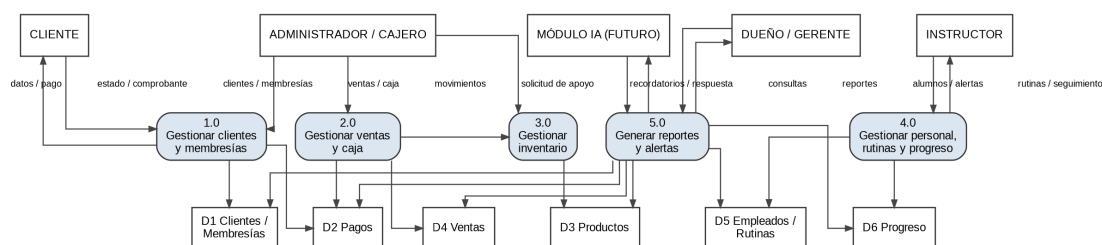


Figura 4: DFD Nivel 1 – Sistema de Gestión FabroGym

Descripción e interpretación: La descomposición conserva los flujos del nivel de contexto y los distribuye entre procesos y almacenes de datos.

Descripción de la tabla: Verifica el balanceo entre los flujos que cruzan el límite del sistema en el DFD Nivel 0 y los subprocesos responsables en el DFD Nivel 1.

Tabla 9: Comprobación de balanceo entre el DFD Nivel 0 y el DFD Nivel 1

Entidad externa	Flujo en el Nivel 0	Correspondencia en el Nivel 1
Cliente	Datos personales, pago de membresía, comprobante y estado de membresía.	Proceso 1.0 Gestionar clientes y membresías.
Instructor	Rutinas, asistencia, seguimiento, alumnos asignados y alertas.	Proceso 4.0 Gestionar personal, rutinas y progreso.
Administrador/Cajero	Clientes, pagos, ventas, inventario, confirmaciones y alertas de stock.	Procesos 1.0, 2.0 y 3.0.
Dueño/Gerente	Consultas, configuración, reportes e indicadores.	Proceso 5.0 Generar reportes y alertas.
Módulo IA futuro	Solicitudes autorizadas, recordatorios y respuestas de apoyo.	Proceso 5.0, conservado como integración futura.

Lectura e interpretación: Cada flujo externo del Nivel 0 aparece en el Nivel 1 asignado a uno o varios procesos, por lo que no se introducen entidades ni intercambios nuevos durante la descomposición.

5.3. DFD Esencial

Se seleccionó el proceso “Registrar Pago de Membresía” como el más crítico para el negocio, por ser la causa directa de la fuga económica reportada en la entrevista (pérdidas de 2 a 3 días de gracia por cliente atrasado). El DFD esencial separa el modelo ambiental (evento de entrada: entrega del pago por el cliente) del modelo de comportamiento (validación, cálculo de vencimiento, registro, emisión de comprobante y generación de alerta), libre de consideraciones de implementación.

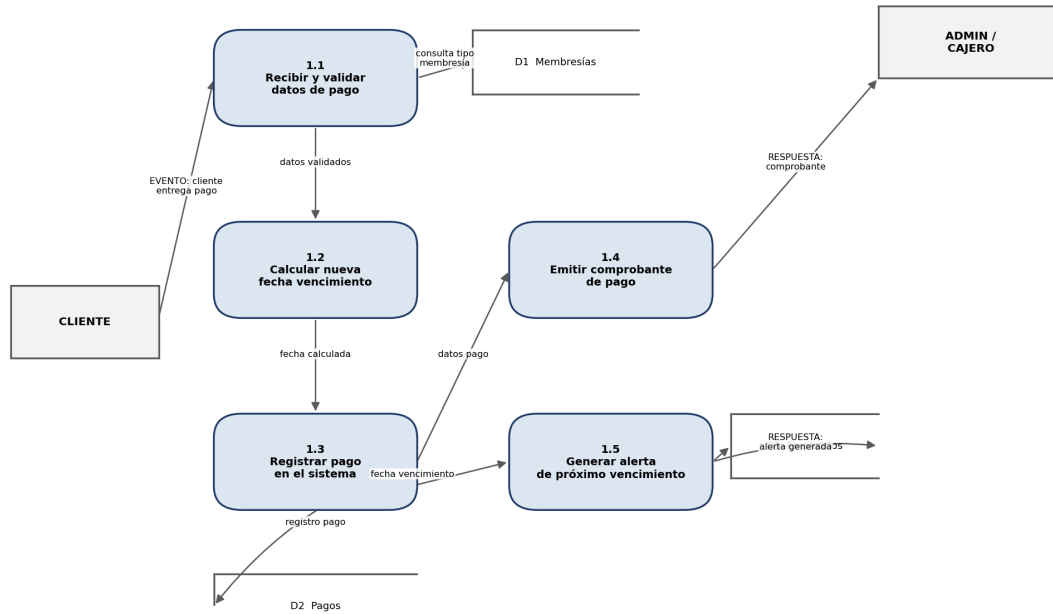


Figura 5. DFD Esencial - Proceso "Registrar Pago de Membresía"

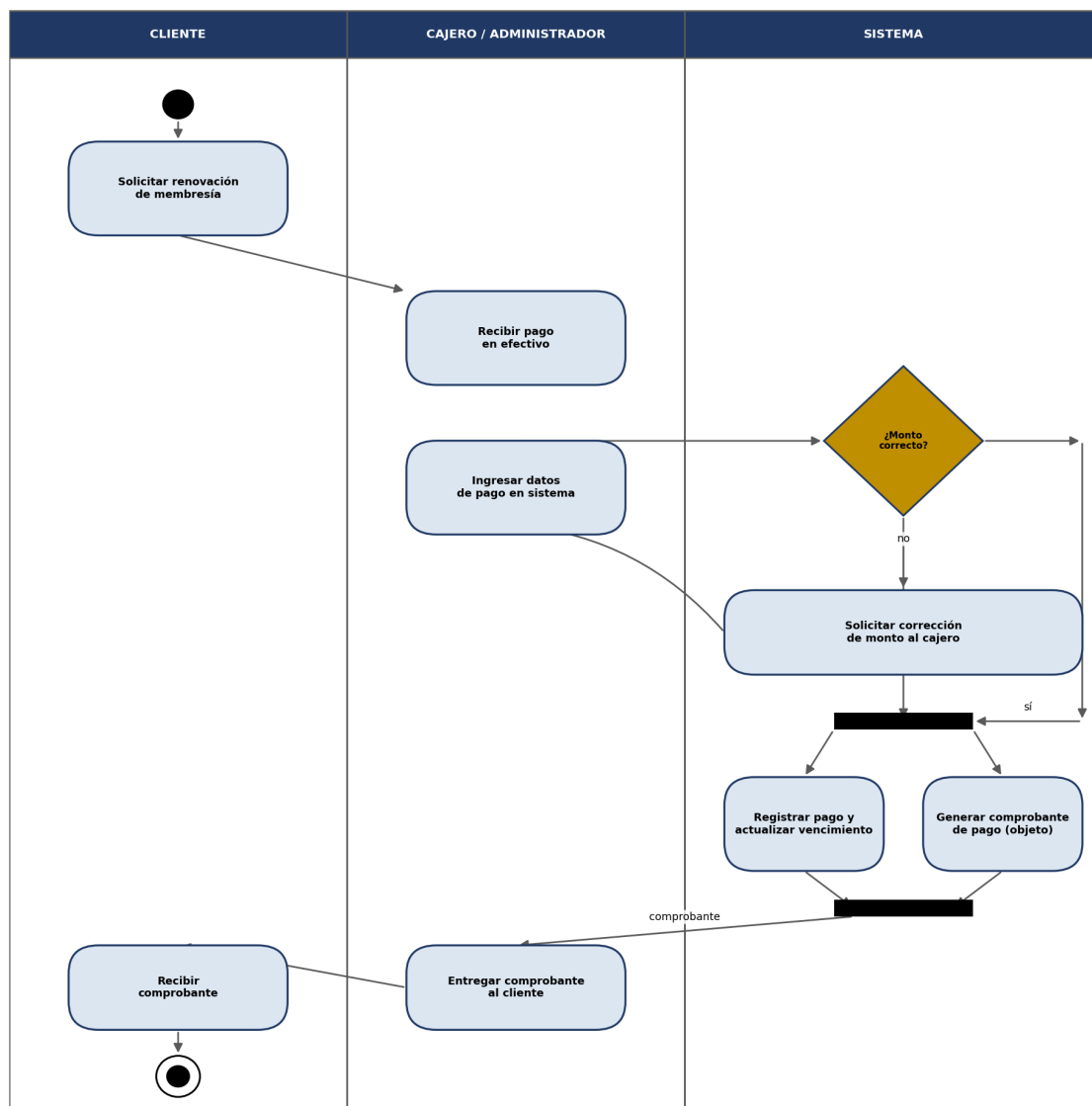
Figura 5: DFD esencial – Proceso Registrar Pago de Membresía

Descripción e interpretación: El proceso esencial muestra la lógica del pago de membresía sin depender de una tecnología o interfaz específica.

5.4. Diagrama de Actividades UML

El diagrama de actividades detalla el caso de uso "Registrar Pago de Membresía" mediante tres carriles (Cliente, Cajero/Administrador y Sistema), un nodo de decisión que valida el monto ingresado, un fork/join concurrente que separa el registro del pago de la generación del comprobante, y un flujo de objeto ("comprobante") que se transfiere entre el Sistema y el Cajero.

Figura 6. Diagrama de Actividades UML - CU "Registrar Pago de Membresía"

**Figura 6:** Diagrama de actividades UML – CU Registrar Pago de Membresía

Descripción e interpretación: Los carriles permiten distinguir responsabilidades y el fork/join evidencia actividades concurrentes posteriores a la validación del pago.

6. Paso 4 – Modelo De Comportamiento (Perspectiva De Comportamiento)

6.1. Diagrama de Máquina de Estados UML

La entidad con mayor cantidad de estados en su ciclo de vida es Membresía. Se identificaron cinco estados –Activa, PorVencer, Vencida, Suspendida y Cancelada– más un estado compuesto (PorVencer, con los sub-estados SinAlerta y ConAlerta) que modela el proceso

interno de notificación al cliente antes del vencimiento. Las transiciones incorporan la sintaxis evento [condición] / acción propia de UML.

Figura 7. Diagrama de Máquina de Estados UML - Ciclo de vida de "Membresía"

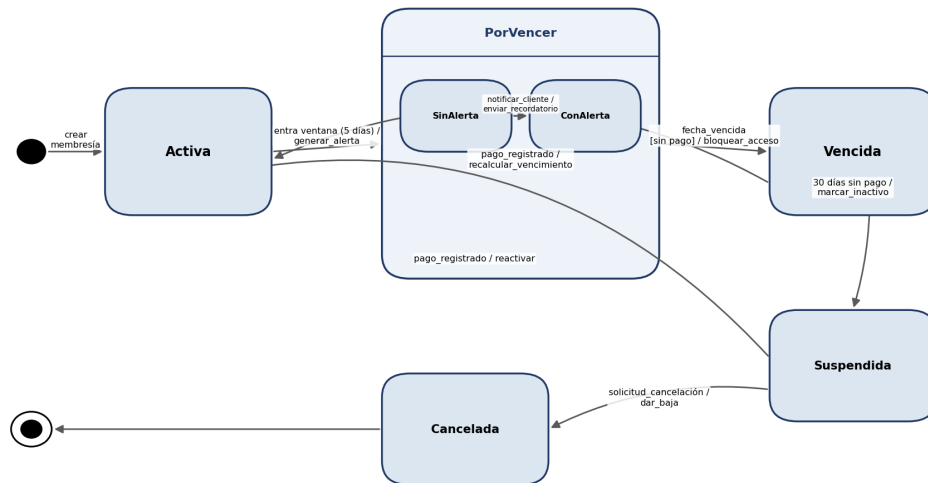


Figura 7: Diagrama de máquina de estados UML – Ciclo de vida de Membresía

Descripción e interpretación: El estado compuesto PorVencer representa el periodo de alerta previa y permite modelar transiciones que no eran visibles en los requisitos iniciales.

6.2. Diagrama de Secuencia UML

Se modeló el escenario principal del caso de uso “Registrar Venta de Producto”, por ser el segundo proceso crítico identificado (control de inventario y ventas internas). El diagrama incluye cinco líneas de vida (Cajero, InterfazVenta, ControladorVenta, InventarioService y BaseDatos), un fragmento loop que itera sobre cada producto agregado a la venta, y un fragmento alt que bifurca el flujo según haya o no stock suficiente.

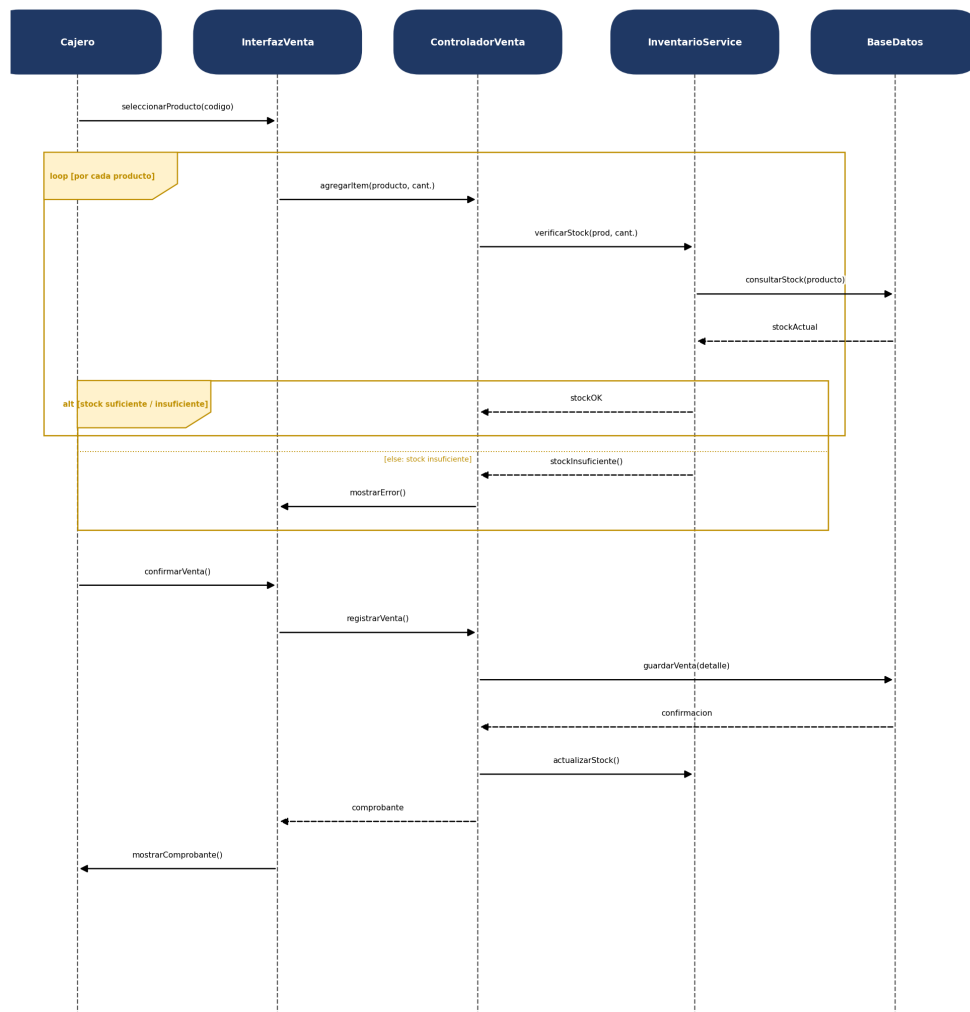


Figura 8. Diagrama de Secuencia UML – Escenario principal "Registrar Venta de Producto"

Figura 8: Diagrama de secuencia UML – Escenario Registrar Venta de Producto

Descripción e interpretación: El escenario muestra la colaboración entre interfaz, controlador, servicio de inventario y base de datos, incluyendo la alternativa de stock insuficiente.

7. Paso 5 – Matriz De Trazabilidad Y Análisis Comparativo

7.1. Matriz de trazabilidad

La matriz vincula cada requisito funcional con el caso de uso (CU), la(s) clase(s) UML y el proceso DFD que lo cubren, e indica adicionalmente si el requisito está representado en el único diagrama de actividades y en el único diagrama de estados desarrollados en este documento (columnas Actividad y Estado).

Descripción de la tabla: Relaciona requisitos funcionales con casos de uso, clases UML, procesos DFD y modelos de comportamiento.

Tabla 10: Matriz de Trazabilidad

RF	CU asociado	Clase(s) UML	Proceso DFD	Actividad	Estado
RF-01	CU1 Registrar Cliente	Cliente	1.0	–	–
RF-02	CU2 Registrar Pago	Pago, Membresia	1.0	✓	✓
RF-03	CU2 Registrar Pago	Membresia	1.0	–	✓
RF-04	CU1 Registrar Cliente	Cliente, Pago	1.0	–	–
RF-05	CU3 Gestionar Inventario	Producto	3.0	–	–
RF-06	CU4 Registrar Venta	Producto, DetalleVenta	2.0/3.0	–	–
RF-07	CU3 Gestionar Inventario	Producto	3.0	–	–
RF-08	CU4 Registrar Venta	Producto	2.0	–	–
RF-09	CU4 Registrar Venta	Venta, DetalleVenta	2.0	–	–
RF-10	CU4 Registrar Venta	Venta, Pago	2.0	–	–
RF-11	CU4 Registrar Venta	Venta, Empleado	2.0	–	–
RF-12	CU5 Gestionar Personal	Empleado	4.0	–	–
RF-13	CU5 Gestionar Personal	Empleado	4.0	–	–
RF-14	CU6 Gestionar Rutinas	Rutina, Instructor	4.0	–	–

RF	CU asociado	Clase(s) UML	Proceso DFD	Actividad	Estado
RF-15	CU6 Gestionar Rutinas	Progreso	4.0	–	–
RF-16	CU6 Gestionar Rutinas	Instructor, Cliente	4.0	–	–
RF-17	CU8 Asistente IA	Membresia	5.0	–	✓
RF-18	CU8 Asistente IA	Instructor	5.0	–	–
RF-19	CU7 Generar Reportes	Venta, Pago	5.0	–	–
RF-20	CU7 Generar Reportes	Producto	5.0	–	–

Lectura e interpretación: La cobertura conjunta permite detectar requisitos sin representación y elementos de modelado sin justificación. Las marcas parciales en Actividad y Estado responden al alcance de la práctica.

7.2. Análisis de cobertura (gaps y gold plating)

Cobertura de requisitos: los veinte requisitos funcionales cuentan con al menos un caso de uso, una clase UML y un proceso DFD asociado, por lo que no se detectan requisitos funcionales sin cobertura (gaps) en el conjunto de los tres modelos estructurales (datos, clases, DFD).

Cobertura parcial esperada: las columnas Actividad y Estado presentan checks únicamente en los requisitos vinculados al proceso de pago de membresía (RF-02, RF-03 y RF-17), dado que la guía de práctica solicita desarrollar un solo diagrama de actividades (del CU principal) y un solo diagrama de máquina de estados (de la entidad con más estados). Esta cobertura parcial es consistente con el alcance definido y no constituye un defecto del modelo.

Gold plating: después de la revisión se eliminó la entidad externa Proveedor, debido a que no existía un requisito funcional de compras u órdenes de abastecimiento que justificara su presencia. Los elementos restantes se encuentran vinculados con requisitos de la línea base. El proceso 5.0 conserva el Módulo de IA únicamente como integración futura asociada a RF-17 y RF-18, sin convertirlo en alcance obligatorio de la primera versión.

7.3. Tabla comparativa de los tres tipos de modelos

Descripción de la tabla: Compara las perspectivas de datos, funcional y de comportamiento, indicando su aporte y sus limitaciones.

Tabla 11: Tabla comparativa de los tres tipos de modelos de especificación

Perspectiva	Notación utilizada	Requisitos que ayuda a descubrir	Limitaciones
Datos	Diagrama ER + Diagrama de Clases UML	Atributos obligatorios, restricciones de unicidad (p. ej. cédula, usuario), relaciones M:N no evidentes en el lenguaje natural (Venta↔Producto, Cliente↔Rutina).	No expresa el orden temporal ni las condiciones bajo las cuales ocurren las operaciones sobre los datos.
Funcional	DFD (Nivel 0, Nivel 1, esencial) + Diagrama de Actividades UML	Procesos faltantes o mal delimitados, flujos de información entre roles (p. ej. Instructor ↔ Sistema), puntos de decisión y concurrencia en un proceso.	No modela el ciclo de vida de una entidad ni el orden estricto de mensajes entre objetos de software.
Comportamiento	Diagrama de Máquina de Estados UML + Diagrama de Secuencia UML	Estados intermedios no mencionados por el usuario (p. ej. PorVencer/ConAlerta), condiciones de error en la interacción (stock insuficiente).	No representa la estructura de datos subyacente ni el flujo global de procesos del sistema; describe únicamente un objeto o escenario a la vez.

Lectura e interpretación: Ninguna perspectiva sustituye a las otras. La combinación de modelos ofrece una especificación más completa y reduce defectos antes del diseño.

7.4. Conclusiones

1. Las tres perspectivas de modelado –datos, funcional y comportamiento– son complementarias y no sustituibles entre sí: cada una expone defectos de especificación que las otras dos no logran evidenciar por separado.
2. La aplicación de la sintaxis EARS sobre la línea base de requisitos permitió eliminar la ambigüedad detectada en al menos seis requisitos, en particular aquellos relacionados con el módulo de inteligencia artificial, que en su forma original carecían de un criterio de verificación objetivo.
3. El modelo de datos reveló dos relaciones muchos a muchos (Venta $\leftrightarrow$ Producto y Cliente $\leftrightarrow$ Rutina) que no eran evidentes en el discurso del entrevistado, y cuya omisión habría comprometido la integridad referencial del futuro sistema.
4. El modelo funcional, en particular el DFD esencial, permitió aislar la lógica de negocio del proceso de pago de membresía de sus futuros detalles de implementación, facilitando su trazabilidad directa hacia el hallazgo crítico de fuga económica reportado por el propietario.
5. El modelo de comportamiento demostró que una misma entidad (Membresía) requiere una gestión de estados más rica de lo inicialmente expresado en la entrevista, justificando la incorporación del estado compuesto PorVencer como mecanismo de notificación anticipada al cliente.

Bibliografía

- [1] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. Geneva: ISO/IEC/IEEE, 2018.
- [2] ISO/IEC/IEEE 15288:2023, *Systems and software engineering – System life cycle processes*. Geneva: ISO/IEC/IEEE, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE 12207:2017, *Systems and software engineering – Software life cycle processes*. Geneva: ISO/IEC/IEEE, 2017.
- [4] ISO/IEC 25010:2023, *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*. Geneva: ISO/IEC, 2023.
- [5] K. Pohl and C. Rupp, *Requirements Engineering Fundamentals*, 3rd ed. Santa Barbara, CA: Rocky Nook, 2025.
- [6] IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)*, v4.0, 2024.
- [7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021.
- [8] International Requirements Engineering Board, *Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level Syllabus*, v3.1. IREB, 2023.
- [9] ISO/IEC/IEEE 24765:2017, *Systems and software engineering – Vocabulary*. Geneva: ISO/IEC/IEEE, 2017.
- [10] L. A. Maciaszek, *Requirements Analysis and System Design*, 3rd ed. Harlow, England: Addison-Wesley, 2007.
- [11] D. Harel, “Statecharts: A visual formalism for complex systems,” *Science of Computer Programming*, vol. 8, no. 3, pp. 231–274, 1987.
- [12] E. Hull, K. Jackson, and J. Dick, *Requirements Engineering*, 3rd ed. London: Springer, 2011.

A. Catálogo de atributos de requisitos

Este anexo presenta nuevamente la tabla completa de atributos exigida por la guía y, a continuación, explica el significado de cada columna. La duplicación controlada facilita la revisión independiente del anexo sin obligar al evaluador a regresar al cuerpo principal.

Tabla 12: Anexo A: tabla completa de atributos de RF y RNF

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable S/N
RF-01	Registrar clientes y asociar su tipo de membresía.	Funcional	Must	Entrevista P13	Alta	Propuesto	S
RF-02	Calcular automáticamente la fecha de vencimiento de la membresía.	Funcional	Must	Entrevista P11	Alta	Propuesto	S
RF-03	Alertar sobre membresías vencidas o próximas a vencer.	Funcional	Must	Entrevista P2	Alta	Propuesto	S
RF-04	Consultar el historial de pagos de cada cliente.	Funcional	Should	Encuesta Dueño Q9	Media	Propuesto	S
RF-05	Registrar entradas y salidas de productos del inventario.	Funcional	Must	Entrevista P8	Alta	Propuesto	S
RF-06	Actualizar el stock al confirmar una venta.	Funcional	Must	Entrevista P8	Alta	Propuesto	S
RF-07	Generar alertas cuando un producto alcance el stock mínimo.	Funcional	Should	Encuesta Dueño Q13	Alta	Propuesto	S
RF-08	Consultar el stock disponible antes de confirmar una venta.	Funcional	Should	Encuesta Asistente Q12	Media	Propuesto	S
RF-09	Registrar ventas y generar un comprobante interno.	Funcional	Must	Entrevista P13	Alta	Propuesto	S
RF-10	Calcular el total diario de caja.	Funcional	Must	Entrevista P13	Alta	Propuesto	S

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable S/N
RF-11	Generar un reporte de operaciones por responsable de caja.	Funcional	Should	Entrevista P13	Media	Propuesto	S
RF-12	Registrar trabajadores, roles y credenciales.	Funcional	Must	Entrevista P5, P12	Media	Propuesto	S
RF-13	Mostrar funciones de acuerdo con el rol autenticado.	Funcional	Must	Entrevista P5, P12	Media	Propuesto	S
RF-14	Asignar rutinas a los clientes.	Funcional	Should	Encuesta Instructor Q4	Media	Propuesto	S
RF-15	Registrar evaluaciones y progreso físico.	Funcional	Could	Encuesta Instructor Q10	Media	Propuesto	S
RF-16	Notificar al instructor sobre un nuevo alumno asignado.	Funcional	Should	Encuesta Instructor Q5	Media	Propuesto	S
RF-17	Generar recordatorios futuros de vencimiento con apoyo inteligente.	Funcional	Could	Entrevista P14	Baja	Propuesto	S
RF-18	Habilitar un asistente futuro ante ausencia del instructor.	Funcional	Could	Entrevista P14	Baja	Propuesto	S
RF-19	Generar reportes de ingresos por período.	Funcional	Should	Entrevista P13	Media	Propuesto	S
RF-20	Generar reportes de ventas y niveles de stock.	Funcional	Could	Encuesta Dueño Q13	Media	Propuesto	S

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable S/N
RNF-01	Procesar una venta en un máximo de tres segundos.	No funcional	Must	Entrevista P6	Alta	Propuesto	S
RNF-02	Restringir los módulos sensibles según el rol.	No funcional	Must	Entrevista P5, P12	Alta	Propuesto	S
RNF-03	Permitir el uso guiado por personal sin experiencia técnica.	No funcional	Should	Entrevista P5	Media	Propuesto	S
RNF-04	Mantener disponibilidad del 99 % durante el horario de atención.	No funcional	Should	Operación diaria	Media	Propuesto	S
RNF-05	Admitir nuevos puntos de venta sin rediseñar los módulos existentes.	No funcional	Could	Entrevista P12, P13	Baja	Propuesto	S
RNF-06	Permitir la incorporación futura de módulos de apoyo inteligente.	No funcional	Could	Entrevista P14	Baja	Propuesto	S

Tabla 13: Descripción de los atributos empleados para gestionar requisitos

Atributo	Descripción	Criterio de uso en el proyecto
ID	Identificador único y estable del requisito.	Se utiliza para referencias cruzadas, trazabilidad y control de cambios.
Descripción	Resumen claro del comportamiento o condición de calidad expresada por el requisito.	Permite interpretar el requisito sin depender únicamente de su código.
Tipo	Clasificación como requisito funcional o no funcional.	Permite distinguir capacidades del sistema de condiciones de calidad.
MoSCoW	Prioridad Must, Should, Could o Won't.	Facilita delimitar el alcance de una iteración y justificar decisiones.
Fuente	Evidencia o interesado del cual proviene la necesidad.	Debe permitir regresar a la entrevista, encuesta u observación original.
Estabilidad	Probabilidad cualitativa de que el requisito cambie.	Alta indica una necesidad consolidada; baja requiere validación adicional.
Estado	Situación del requisito dentro de su ciclo de vida.	Puede evolucionar de propuesto a aprobado, implementado, verificado o descartado.
Verificable	Indica si existe un método objetivo para comprobar el cumplimiento.	Un requisito verificable debe poseer condición, resultado y criterio medible.

A.1. Resumen de priorización

Los requisitos Must constituyen la base mínima para operar clientes, membresías, pagos, inventario, ventas y control de acceso. Los requisitos Should agregan valor operativo sin bloquear la primera entrega. Los requisitos Could, en especial las funciones de IA, deben mantenerse como proyección hasta completar su validación.

B. Registro ampliado de defectos y estado de corrección

El registro siguiente complementa la Tabla 3 con una valoración del impacto y el estado de la acción aplicada.

Tabla 14: Seguimiento ampliado de defectos del SRS

ID	Defecto identificado	Impacto	Acción aplicada	Estado
RF-01	Ausencia de actor y control de duplicidad.	Puede generar registros inconsistentes y pruebas incompletas.	Se incorporó evento de registro y validación por cédula.	Corregido
RF-05 / RF-06	Disparador ambiguo para movimientos y actualización de stock.	Dificulta determinar cuándo debe ejecutarse el comportamiento.	Se reescribieron como respuestas a eventos de ingreso y venta confirmada.	Corregido
RF-10 / RF-11	Solapamiento entre flujo de caja y reporte por empleado.	Puede producir funciones duplicadas o interpretaciones contradictorias.	Se separó el cálculo total diario del reporte individual por responsable.	Corregido
RF-17	Término “inteligente” sin umbral ni canal definido.	No permite construir una prueba de aceptación objetiva.	Se fijó una anticipación de tres días y se identificó el servicio futuro de apoyo.	Requiere validación
RF-18	Activación del asistente sin evento de contingencia.	Puede habilitar el servicio en situaciones no previstas.	Se incorporó una condición de ausencia del instructor.	Requiere validación profesional
RNF-01	Expresión “rápido” sin valor medible.	Impide evaluar rendimiento en horas de alta afluencia.	Se estableció un tiempo máximo de tres segundos.	Corregido

C. Catálogo de diagramas y archivos fuente

Este anexo identifica la finalidad de cada modelo y la relación esperada con sus archivos de edición. Las exportaciones PNG incluidas en la carpeta **figuras/** permiten revisar el documento. La carpeta **fuentes_diagramas/** incorpora fuentes editables en formatos **.dot** y **.puml**; estas fuentes deben conservarse junto con cualquier archivo original de draw.io o StarUML utilizado por el equipo.

Tabla 15: Catálogo de diagramas de la práctica

Fig.	Modelo	Propósito	Elementos relacionados	Archivo esperado
1	Entidad-Relación	Representar entidades, atributos, claves y cardinalidades.	RF-01 a RF-16; Cliente, Pago, Producto, Venta y Rutina.	PNG + fuente PlantUML.
2	Clases UML	Incorporar estructura orientada a objetos, operaciones y herencia.	Clases del dominio y requisitos funcionales.	PNG + fuentes DOT y PlantUML.
3	Contexto DFD 0	Delimitar el sistema y sus intercambios con entidades externas.	Cliente, instructor, administración, dueño y servicio IA futuro.	PNG + fuentes DOT y PlantUML.
4	DFD Nivel 1	Descomponer el sistema en procesos y almacenes de datos.	Procesos 1.0 a 5.0 y D1 a D6.	PNG + fuentes DOT y PlantUML.
5	DFD esencial	Mostrar la lógica independiente de tecnología del pago de membresía.	RF-02, RF-03 y proceso de pagos.	PNG + fuente PlantUML.
6	Actividades UML	Representar responsabilidades, decisiones y concurrencia del pago.	Cliente, cajero/administrador y sistema.	PNG + fuente PlantUML.
7	Máquina de estados	Describir el ciclo de vida de una membresía.	Activa, PorVencer, Vencida, Suspendida y Cancelada.	PNG + fuente PlantUML.
8	Secuencia UML	Mostrar la colaboración temporal del registro de venta.	Cajero, interfaz, controlador, inventario y base de datos.	PNG + fuente PlantUML.

D. Declaración de uso responsable de inteligencia artificial

Para la organización inicial, la revisión de redacción y la adaptación del documento al formato LaTeX se utilizaron ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic como herramientas de apoyo. Su participación se limitó a proponer estructuras, reformular borradores, detectar inconsistencias y facilitar la presentación documental; las herramientas no sustituyeron la elicitación, la decisión sobre el alcance ni la validación técnica de los modelos.

El equipo realizó las siguientes verificaciones antes de considerar final el documento:

1. comparación de los requisitos con las evidencias de elicitación disponibles;
2. revisión de coherencia entre tablas, diagramas y matriz de trazabilidad;
3. comprobación de que los requisitos futuros de IA no se presenten como alcance obligatorio de la primera versión;
4. revisión manual de nombres, identificadores, cardinalidades, prioridades, operaciones de las clases y criterios de verificación;
5. compilación y revisión visual del PDF resultante.

Los integrantes revisaron, corrigieron y aprobaron el contenido final, por lo que asumen la responsabilidad académica y técnica de la entrega.

E. Inventario de entregables

Tabla 16: Archivos incluidos en el paquete de entrega

Archivo o carpeta	Descripción
main.tex	Código fuente principal del documento LaTeX.
PE3_U3_ESPINOZA_TRUJILLO_VACA.pdf	Documento compilado para revisión y entrega.
figuras/	Exportaciones en alta resolución de los ocho diagramas utilizados.
fuentes_diagramas/	Fuentes editables de los modelos en formatos DOT y PlantUML, junto con la referencia de los archivos CASE originales.
tabla_atributos_filas.tex	Filas reutilizables de la tabla completa de atributos de RF y RNF.
README.txt	Instrucciones breves para compilar y actualizar el documento.